



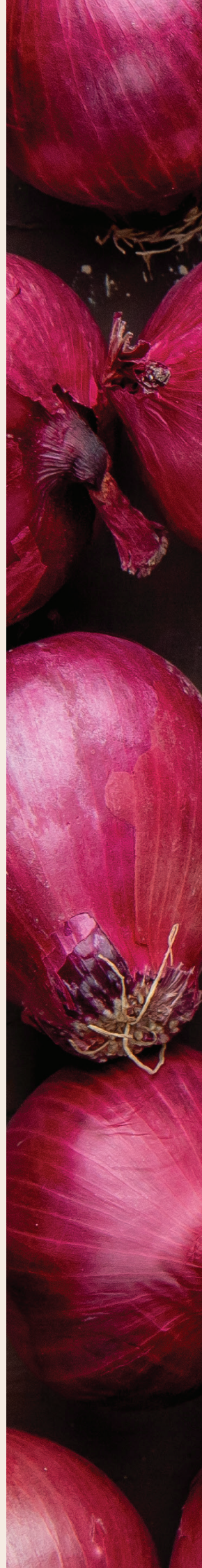
دليل إرشادي لإنتاج البصل العضوي

العائلة النباتية: العائلة النرجسية
Amaryllidaceae



الفهرس

03	مقدمة
05	اولاً: موعد الزراعة
06	ثانياً: مواصفات البذور المطلوبة والتقاوي
08	ثالثاً: التخطيط والزراعة
09	رابعاً: تجهيز الشتلات
12	خامساً: تجهيز الحقل لزراعة البصل
14	سادساً: نقل الشتلات من المشتل إلى الحقل
16	سابعاً: الظروف المثلى لنمو البصل
17	ثامناً: عمليات الخدمة في محصول البصل
21	تاسعاً: عمليات الحصاد وخدمة ما بعد الحصاد
24	عاشراً: أهم الآفات التي تصيب البصل وطرق مكافحتها





مقدمة

تُعَدّ زراعة البصل العضوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من المشروعات الزراعية الواعدة، نظراً إلى ارتفاع الطلب على البصل. ومع توجه الإمارات نحو تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة البيئية، يكتسب الإنتاج العضوي أهمية كبرى، كونه يساهم في الحفاظ على التربة والموارد المائية، ويحد من التلوث البيئي.

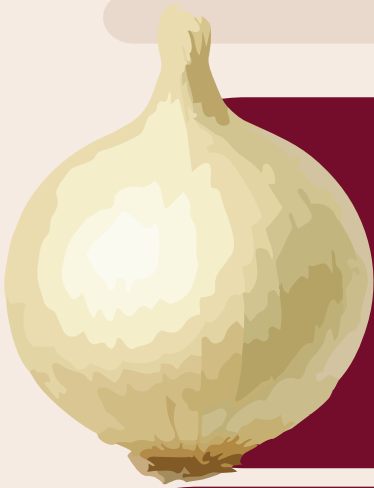
يهدف هذا الدليل الإرشادي إلى تقديم خطوات عملية ومبسطة لزراعة البصل العضوي في ظل ظروف المناخ الصحراوي السائد في الإمارات، بدءاً من اختيار الأصناف المناسبة والتخطيط لتجهيز التربة، وصولاً إلى مراحل الزراعة وعمليات الخدمة للمحصول وحتى الحصاد والتخزين، وسيساعدك هذا الدليل على تطبيق أفضل الممارسات العضوية، لضمان إنتاجية عالية وجودة متميّزة، مع الالتزام بمعايير الزراعة المستدامة.



استهلاك البصل في الأسواق المحلية

الأوراق الخضراء: تستهلك طازجة في السلطات والمقبلات.

البصيلات

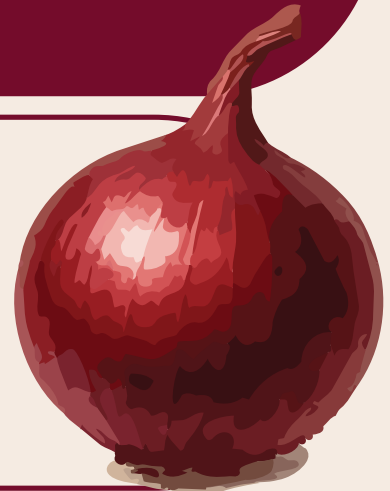


البصل الأبيض

ذو القشرة الفاتحة والطعم الحاد، شائع في المطابخ المنزلية والمطاعم.

البصل الأحمر

يتميز بلونه الجذاب ومذاقه المتوازن، يفضل في السلطات والأطباق الباردة.



البصل الأخضر

كامل النمو (الرأسي)، يحتوي على أوراق ودرنات صغيرة، ويتميز بسرعة الإنتاج ودورة النمو القصيرة.





أولاً: موعد الزراعة

يزرع البصل في الحقول المفتوحة؛ بحيث يستفيد المحصول من درجات الحرارة المعتدلة في فصل الشتاء، وفيما يلي الجدول الزمني التفصيلي:

المرحلة	الموعد	الملاحظات
 الزراعة في المشتل	15 سبتمبر 31 أكتوبر	زراعة البذور في صوان داخل بيت شبكي/بيت بلاستيكي المحافظة على رطوبة ثابتة وتظليل خفيف
 نقل الشتلات	15 نوفمبر 31 نوفمبر	عند نمو 4 - 5 أوراق حقيقية مدة التشتيل 7 - 8 أسابيع
 مرحلة التثبيت الأولى	3 - 4 أسابيع بعد الزراعة	رعاية وترطيب خفيف يومياً، تجنب الري الزائد
 بدء تكوين البصيلات	منتصف يناير نهاية فبراير	زيادة كمية الري عند ظهور علامات تضخم البصيلات، مراقبة الثلث العلوي للأوراق
 الحصاد	15 - 30 مارس	عندما تبدأ أغلب الأوراق في الذبول

نصائح إضافية:

- يفضل عدم تأخير الزراعة بعد منتصف ديسمبر، لتفادي ارتفاع الحرارة قبل اكتمال نمو البصيلات.
- إذا تزامنت الزراعة مع ذروة الرياح الشديدة (خلال يناير)، يُستحسن تغطية الحقل، لمنع جفاف الشتلات.



ثانياً: مواصفات البذور المطلوبة والتقاوي

لاختيار بذور وتقاوي بصل عضوي عالية الجودة، يجب مراعاة المواصفات التالية:

03

حجم التقاوي:

إذا استخدمت التقاوي الجاهزة أو الشتلات النامية:

- قطرها 1.5-2.5 سم.
- الجذور سليمة وغير متشابكة.
- خالية من التقرحات والأمراض الفطرية أو البكتيرية.

02

نسبة الإنبات:

لا تقل عن 85-90% .

01

البذور من مصدر موثوق:

أن تكون البذور معتمدة من جهة معتمدة.

06

نمو خضري قوي:

ظهر الشتلات في المراحل الأولى نموًا خضريًا قويًا (أوراق سمكية وعريضة، لون أخضر داكن)، ما يضمن نموًا صحيًا للنبات قبل مرحلة تكوين البصيلات.

05

المقاومة للأمراض الشائعة:

تأكد من اختيار بذور وأصناف تمتلك سلالات مقاومة للآفات الشائعة (مثل الأمراض الفيروسية).

04

التوافق مع البيئة في الإمارات:

اختيار أصناف مجربة محليًا تتحمل ظروف الزراعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

مطابقة المواصفات التسويقية:

07

الحجم: بصيالات متوسطة إلى كبيرة (قطر 5-7 سم) تناسب التعبئة والتغليف الجاهز للرفوف.
اللون: قشرة خارجية ناصعة (أبيض، أصفر أو أحمر حسب الصنف) خالية من أي بقع.
الصلابة: قشرة خارجية متماسكة تحمي البصيلات أثناء النقل والتخزين.
المذاق: درجة مميزة أو متناسقة مع ما تم التسويق له، مع محتوى رطوبي متوازن يمنع الجفاف السريع بعد الحصاد.



مقارنة بين أساليب زراعة البصل:



العنصر	بذر مباشر في الحقل	التقاوي (بصيلات)	الشتلات (المشتل - الحقل)
التعريف	بذور تزرع مباشر في الحقل.	زراعة بصيالات صغيرة جاهزة في الحقل.	غرس شتلات نمت في مشتل.
نسبة النجاح	عرضة لفقد مبكر (إنبات غير متجانس).	تأسيس سريع ووثبات أفضل للنمو.	تبقى مرتفعة ويتم التحكم في الجودة.
الزمن للوصول إلى الحصاد	أطول نسبياً (الإنبات ثم النمو).	أقصر بنحو 2-3 أسابيع مقارنة بالبذر المباشر.	أقصر بنحو 2-3 أسابيع مقارنة بالبذر المباشر (نضج أسرع).
المزايا	أقل كلفة، مناسب لمساحات واسعة، مناسب للأصناف ذات الإنبات القوي.	نضج مبكر، مناسبة للتسويق المبكر.	تحكم عالٍ في الجودة والتجانس، يقلل خسائر الإنبات.
التفضيل	عندما تكون الميزانية محدودة أو المساحة كبيرة.	عندما يستهدف المزارع سوقاً مبكرة أو يريد نضجاً سريعاً.	عندما يكون الهدف جودة تجارية عالية، تجانس المنتج.

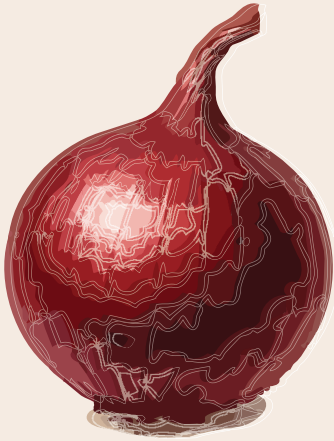


ثالثاً: التخطيط والزراعة



يتم التخطيط وفق المسافات التالية:

الملاحظات	المؤشر	لكل 1,000 م ²
يُفضل 25 سم في المتوسط، لتسهيل الخدمة والتهوية.	المسافات بين الخطوط	20 – 30 سم
10 سم لزيادة الكثافة و15 سم لتحسين حجم البصيلات.	المسافات بين النباتات	10 – 15 سم
تختلف كمية البذور المطلوبة حسب الصنف وظروف الإنبات وطريقة الزراعة.	كمية البذور	200 – 250 غراماً



40,000 نبتة



عند 10×25 سم

26,667 نبتة



عند 15×25 سم

متوسط إنتاج الأوراق الخضراء

2500–2000 كغم

متوسط إنتاج الدرنات الكاملة

4500–3500 كغم

توقيت الحصاد للبصيلات:

يتم الحصاد عند ذبول نصف الأوراق،
للحصول على حجم أكبر للبصلة وجودة
تخزين أفضل.

الحصاد المستمر للأوراق الخضراء:

عند إنتاج البصل مثل «الأوراق الخضراء»، يمكن
القيام بـ 4–5 مرات حصاد للأوراق خلال الموسم
حسب طول الأوراق وعدد الأيام بين كل حصاد.

رابعاً: تجهيز الشتلات

تُعد مرحلة تجهيز الشتلات من أهم المراحل التأسيسية في عملية زراعة البصل، فهي الأساس الذي تُبنى عليه صحة النباتات ونجاح محصولك فيما بعد، من خلال إعداد مشتل مناسب، وتجهيز خلطة زراعية مناسبة، لضمان إنبات سليم وجذور قوية.



تجهيز المشتل؛ وذلك من خلال:

اختيار الموقع:

يجب أن يكون المشتل في منطقة محمية من الرياح القوية، وتصل إليها إضاءة كافية، ويفضل أن تكون قريبة من مصدر مياه للري.

تحضير الخلطة الزراعية:

استخدم مزيجاً من البيتموس والبرلايت بنسبة 1:2 لضمان تصريف جيد للمياه، وتهوية كافية للجذور.

صواني التشتيل:

قم باستخدام الصواني للتشتيل، ويتم التغطية بقماش شبكي مانع للحشرات، وتوفير عدد كافٍ من الشتلات؛ وذلك لإتمام عمليات الترقيع بعد الزراعة في الحقل.



زراعة البذور في المشتل:

خطوات الزراعة:

تجهيز الصواني:

01



- املأ الصواني بالخلطة الزراعية بـ 1-2 سم من الحافة.
- ترطيب الخلطة برفق باستخدام رشاش ماء، لتفادي هبوط الطبقة السطحية بعد الزراعة.

توزيع البذور:

02



- وزع البذور بدقة، بمعدل تقريباً 4 غرامات لكل 1000 شتلة.
- احرص على تباعد البذور المتراكمة بقدر بسيط، لتفادي التكتل عند الإنبات.

التغطية الخفيفة:

03



- غطِ البذور بطبقة رقيقة من الخلطة الزراعية (1-2 مم)، لتثبيتها ومنع جفافها.

الري:

04



- رش المياه بعناية للحفاظ على رطوبة الطبقة السطحية دون تراكم المياه.

التظليل والتهوية:

05



- وفر ظلًا خفيفًا بنسبة 30-50% وتحقق من وجود تهوية كافية حول الصواني.

المتابعة اليومية:

06



- راقب الرطوبة، ورش الماء إذا لزم الأمر، للحفاظ على الوسط رطبًا، وتجنب الري الغزير الذي يسبب تعفنًا.

ظروف الإنبات المثلى:

الإضاءة:

ظل خفيف 30 - 50%

لحماية البذور من أشعة الشمس المباشرة.

ضوء كافٍ يُحَفِّز الإنبات دون إجهاد نباتي.

الرطوبة:

60 - 70%

درجة الحرارة:

نهاراً: 20 - 25 °

ليلاً: 15 - 18 °



مدة التشتيل:

التوقيت الأمثل للنقل:

نقل الشتلات إلى الحقل قبل 1 - 2 يوم من زراعة البصل في الأرض، لتقليل صدمة النقل.

انتهاء التشتيل:

ظهور 4 - 5 أوراق حقيقية.

المدة الزمنية:

4 - 6 أسابيع.



خامساً: تجهيز الحقل لزراعة البصل



إزالة المخلفات وتنظيف الحقل:

01

- قم بجمع وإخراج بقايا المحاصيل السابقة، الأعشاب الضارة، وأي مواد غير مرغوب فيها.
- احرص على إعادة تدوير بقايا المحاصيل الزراعية القابلة للتحلل، لاستخدامها في تصنيع الكمبوست.

التعقيم الشمسي للتربة:

02

- يعد التعقيم الشمسي طريقة فعالة للتخلص من مسببات الآفات، مثل: الفطريات وبذور الأعشاب.

وفيما يلي خطوات التعقيم الشمسي:

تحضير التربة:

- احذر التربة بعمق 30-40 سم.
- أضف الماء لترطيب التربة بشكل جيد.

التغطية بالبلاستيك الأسود:

- غطّ التربة بالكامل باستخدام غطاء بلاستيكي أسود.
- ثبت الأطراف جيداً لضمان إحكام الغطاء.

مدة التعقيم:

- اترك الغطاء لمدة 4-6 أسابيع خلال أشهر الصيف (يونيو - أغسطس).

إزالة البلاستيك:

- بعد انتهاء الفترة، ارفع البلاستيك واترك التربة للتهوية لمدة أسبوع.

الحرث والتنعيم:

03

- قم بحرث الحقل بعمق 20-25 سم، لخلط المواد العضوية وتهوية التربة.

تسوية السطح:

04

- استخدم أي أرضية لتسوية الحقل، لتسهيل توزيع مياه الري.
- تأكد من عدم وجود بروزات أو انخفاضات كبيرة، منعاً لتشكيل أماكن تجمع الماء.

05

إنشاء خطوط الزراعة:

- حدد المسافات بين الصفوف (مثلاً 25 سم) والمسافات بين النباتات داخل الصف (10-15 سم).
- قم بتشكيل أحواض مرتفعة (5-10 سم) أو حفر مجمعة قطرها 30 سم حسب النظام المتبع.

06

إعداد الحفر المجمعة:

- ارسم شبكة خطوط بحجم يناسب المسافة بين مجموعات الحفر (مثلاً 50-60 سم) بين مركز كل مجموعة وأخرى.
- استخدم أدوات خاصة أو خيطاً لرسم مواقع المجموعات بدقة.

07

حفر التجمعات (حفر مجمعة قطرها 30 سم):

- في كل موقع مرسوم، احفر حفرة دائرية قطرها 30 سم وبعمق 15-20 سم.
- تأكد من قاعدة الحفرة بحيث تكون القاعدة مسطحة وتسمح بتجميع الماء حول الشتلة دون ركود.

08

تحسين خصوبة التربة:

- ضع في كل حفرة:
- 0.5-1 كجم من الكومبوست.
- 50-100 جرام من الجبس الزراعي (لتحسين نفاذية الماء وتقليل ملوحة التربة).
- اخلط الكومبوست والجبس الزراعي مع التربة في قاع الحفرة، لتحسين بنية التربة واحتفاظها بالرطوبة وتقليل انضغاطها.

09

تركيب نظام الري:

- يتم تركيب شبكة الري بموازية الصفوف، مع التأكد من توصيل المياه إلى كل حفرة.
- قم بتجربة نظام الري للتأكد من فاعلية شبكة الري.

10

الري:

- احرص على أن تكون التربة رطبة متجانسة دون تجمع مياه راكدة.
- قم بري الحفرة لتثبيت المواد العضوية المدمجة مع التربة، وتوفير بيئة رطبة للشتلة.
- إذا كانت مجموعة واحدة تضم 3-4 شتلات (زراعة مجمعة)، رتبها في مثلث صغير داخل الحفرة مع مسافة 10-12 سم بينها.
- اترك التربة لنحو 1-2 يوم بعد الري التمهيدي لتوفر تهوية للتربة قبل إدخال الشتلات.
- خلال هذه الفترة، راقب الحقل وتأكد من عدم تجمع المياه.



سادساً: نقل الشتلات من المشتل إلى الحقل

01



تقسية الشتلات:

- قبل النقل بأسبوع، قلل الري تدريجياً، وعَرِّض الشتلات في المشتل لأشعة الشمس المباشرة بفترات قصيرة يومياً، لزيادة تحملها للظروف الخارجية.

02



توقيت النقل:

- يُفضل القيام بالنقل في الصباح الباكر أو في المساء.
- تجنب النقل في الأيام الحارة جداً أو عند توقع رياح شديدة.

03



ري الشتلات قبل النقل:

- قبل إخراج الشتلات من الصواني لزراعتها في الحقل، يُفضل إجراء ري خفيف إلى متوسط للوسط الزراعي في الصواني قبل النقل بنحو 1-2 ساعة ؛ وذلك لتحقيق ما يلي:
- تسهيل إخراج الشتلات مع الحفاظ على تماسك الخلطة الزراعية المحيطة بالجذور.
- تقليل تمزق الجذور والصدمة أثناء النقل.
- ضمان رطوبة كافية للشتلات لتعزيز قدرتها على التكيف سريعاً بعد الزراعة.

04



عملية النقل:

- اسحب الشتلة برفق من الصواني مع الاحتفاظ بكمية الخلطة المحيطة بالجذور (قرص الجذر).
- ضع الشتلة في حفرة جاهزة مسبقاً بعمق يسمح بتغطية 3/2 من ساق الشتلة، ولا تُغمر عنق النبات بالكامل.
- اضغط التربة حول الشتلة برفق لتثبيتها وإزالة فراغات الهواء.





05



ري الشتلات بعد الزراعة:

- قم بري الشتلات لترطيب التربة جيداً حول الجذور دون إغراق.

06



الحماية والرعاية:

- في الأيام الأولى، قدم ظلاً خفيفاً إن أمكن (شباك 30-50 %)، لحماية الشتلات من الشمس الشديدة.
- راقب الرطوبة يومياً، واحرص على ري خفيف منتظم خلال الأسبوع الأول.
- افحص الشتلات يومياً لاستبدال أي نباتات ضعيفة أو متضررة، لمنح البقية مساحة أكبر.

07



تركيب أنفاق الحماية:

- تركيب أقواس حديدية فوق الخطوط أو الحفر المجتمعة بارتفاع كافٍ (50-60 سم).
- تغطية الأقواس بقماش أبيض (ظل 30-50 %)، لحماية الشتلات من حر الشمس المباشرة والرياح الشديدة في الأسابيع الأولى (في حالة الظروف غير الملائمة).

08



المتابعة والخف:

- بعد أسبوعين، تحقق من تثبيت الشتلات وجذورها الجيدة، وقم بخف النباتات إذا زادت الكثافة على المطلوب.
- استمر في الري بناءً على برنامج الري.



سابعاً: الظروف المثلى لنمو البصل

درجة الحرارة:

01

درجة الحرارة المثلى للنمو:
نهاراً: 20-25 ° | ليلاً: 15-18 °

الرطوبة:

02

60-70% لتقليل إجهاد النبات، ومنع تشكل الأمراض الفطرية.

نوعية التربة ودرجة الحموضة (pH):

03

- قوام: خفيف إلى متوسط، جيدة التصريف.
- pH 6-7

الري:

04

- يفضل الري بالتنقيط، لتوفير الماء مباشرة إلى منطقة الجذور، وتجنب تجمع الرطوبة على السطح.

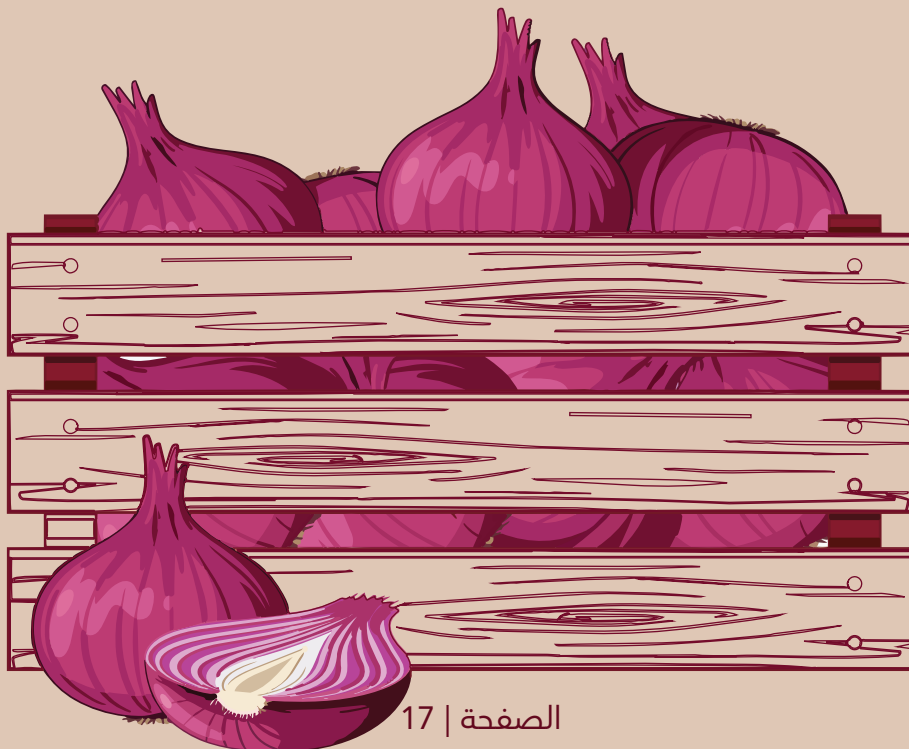
ثامناً: عمليات الخدمة في محصول البصل



تشمل عمليات الخدمة جميع الأنشطة الزراعية التي تجري بعد الزراعة وحتى الحصاد، وتهدف إلى ضمان نمو صحي للنبات، وزيادة الإنتاج، وتحسين جودة البصل، وفيما يلي أهم عمليات الخدمة لمحصول البصل:

1- برنامج التسميد العضوي للبصل

2- برنامج الري للبصل



1- برنامج التسميد العضوي للبصل

تُعد عملية التسميد للبصل خطوة مهمة لضمان توفير العناصر الغذائية اللازمة للنمو الخضري وتكوين البصيلات ذات الجودة العالية. يعتمد التسميد على تزويد النبات بالنيروجين والفوسفور والبوتاسيوم والعناصر الصغرى بنسب متوازنة، مع تقليل التسميد النيتروجيني قبل الحصاد، لتحفيز تكوين قشرة متماسكة تحمي الأبصال أثناء التخزين، ويُراعى عدم الإفراط في التسميد النيتروجيني بعد تكوين الأبصال، لتفادي التأخير في النضج.

جدول رقم (1) البرنامج الأسبوعي للتسميد العضوي لمحصول البصل.

الأسبوع	الهيوك أسد	بوتاسيوم عضوي	فسفور عضوي	نتروجين عضوي	كالسيوم بورون عضوي	حديد	عناصر صغرى	سماد سمكي
الأسبوع 2	-	-	-	-	-	-	-	-
الأسبوع 3	100g	-	-	-	-	-	-	100ml
الأسبوع 4	-	-	-	200ml	200ml	-	-	-
الأسبوع 5	100g	-	-	-	-	-	-	100ml
الأسبوع 6	-	250ml	-	200ml	-	-	-	-
الأسبوع 7	200g	250ml	-	-	200ml	-	250g	100ml
الأسبوع 8	-	250ml	-	200ml	-	200g	-	-
الأسبوع 9	200g	250ml	250ml	-	-	-	-	100ml
الأسبوع 10	-	250ml	-	200ml	200ml	-	250g	-
الأسبوع 11	200g	250ml	250ml	-	-	200g	-	100ml
الأسبوع 12	-	250ml	-	200ml	-	-	-	-
الأسبوع 13	200g	250ml	250ml	-	300ml	-	250g	-
الأسبوع 14	-	250ml	-	-	-	200g	-	-
الأسبوع 15	200g	250ml	250ml	-	-	-	-	-
الأسبوع 16	-	250ml	-	-	300ml	-	250g	-
الأسبوع 17	-	250ml	250ml	-	-	200g	-	-
الأسبوع 18	-	250ml	-	-	-	-	-	-
الأسبوع 19	-	250ml	-	-	300m	-	250g	-
الأسبوع 20	-	250ml	-	-	-	200g	-	-

م 100L / ml-g

2- برنامج الري للبصل

يُعد برنامج الري عاملاً أساسياً لنجاح زراعة البصل؛ حيث يساهم في تلبية احتياجات النبات من الماء دون تشبع يعيق نمو الجذور أو يُفاقم مشكلات التعفن. يقوم برنامج الري على توفير كميات متناسبة من الماء خلال مراحل النمو الخضري وتكوين الأبصال، مع الحرص على تقليل الري تدريجياً قبل الحصاد (مرحلة التجفيف)، لتحفيز تكوين قشرة خارجية متماسكة تحمي الأبصال أثناء التخزين. يبدأ البرنامج بري منتظم ومحدد التوقيت، لتقليل تبخر الماء، ثم ينخفض تدريجياً في الأسابيع الأخيرة، ما يحقق التوازن بين نمو النبات وجودة الأبصال وسهولة الحصاد.

المرحلة	العمر بعد الزراعة	كمية المياه يومياً (لتر/م ²)	ملاحظات
التثبيت	0-2 أسبوع	1.5 – 2.5	جنب الري الغزير لتفادي التعفن.
النمو الخضري	2-6 أسابيع	3 – 4	حافظ على رطوبة ثابتة دون تشبع.
تكوين الدرنة	6-12 أسبوع	4 – 5	زيادة كمية الري مع مراقبة الرطوبة، إذا لاحظت تجمع ماء قلل الكمية قليلاً.
التجفيف قبل الحصاد	آخر 2 – 3 أسابيع قبل الحصاد	-	تقليل الري يساعد على تكوين قشرة صلبة على الدرنة، ما يحسن جودة التخزين ويقلل من مشكلات التعفن بعد الحصاد.

1- إزالة الأعشاب الضارة

- تتم يدوياً أو باستخدام معدات مخصصة لهذا الغرض.
- الأعشاب تنافس البصل على الماء والغذاء، وتوفر بيئة لانتشار الآفات.
- إزالة الأعشاب تساعد على التهوية الجيدة وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.

2- التفريد (التجفيف)

- بعد نمو الشتلات، تتم إزالة النباتات الزائدة والمتزاحمة.
- الهدف هو ترك مسافات مناسبة (10-15 سم) بين النباتات، لتكوين بصيلات كبيرة وذات جودة.
- يجري عادة بعد 2-3 أسابيع من الزراعة.



3- التهوية وتقليب التربة

- تُقلب التربة بين الخطوط، لتفكيك التربة السطحية، وتسهيل نفاذ الماء والهواء.

4- الحماية من الآفات والأمراض

- تشمل المراقبة الدورية لأعراض الإصابة بترس البصل، ذبابة البصل، والبياض الزغبي.
- تُستخدم مبيدات عضوية معتمدة للمكافحة.
- يُفضل استخدام المصائد اللاصقة الملونة، لتقليل عدد الحشرات.

5- التظليل والحماية في المراحل الأولى

- يتم تركيب أنفاق زراعية (أقواس معدنية مغطاة بقماش أبيض)، لحماية الشتلات من الحرارة والرياح في بداية النمو.
- تُزال تدريجيًا عند تقدم النباتات في النمو.

6- ترقيع الشتلات

- في حالة موت بعض الشتلات بعد النقل، تتم إعادة زراعة شتلات جديدة مكانها، لضمان كثافة مناسبة.
- يُفضل إجراء الترقيع خلال الأسبوع الأول بعد الزراعة.

7- مراقبة النمو لتحسين الجودة

- إزالة الأوراق التالفة أو المصابة، لتحسين التهوية وتوجيه الغذاء نحو تكوين الأبصال.
- تقليل الري في المراحل الأخيرة يشجع على تكوين قشرة خارجية قوية مناسبة للتخزين.



تاسعاً: عمليات الحصاد وخدمة ما بعد الحصاد

حصاد أوراق البصل الأخضر

من علامات نضج أوراق البصل الأخضر:

03

نمو الجذور البيضاء المتفرعة التي تُثبت النبات، وتضمن قدرة جيدة على امتصاص الماء قبل القطع.

02

لون الأوراق أخضر زاهٍ وخالي من الاصفرار أو البقع.

01

طول الأوراق يصل إلى 20-30 سم، مع حفاظ الساق (العنق) على الأبيض النقي تحت القاعدة.

عمليات الخدمة ما بعد الحصاد:

01

التبريد السريع

تبريد سريع داخل مخازن مبردة أو غمر البصل الأخضر في ماء مثلج (2-4 درجة مئوية) لمدة 1-2 دقيقة لخفض درجة حرارته الداخلية بسرعة، وتقليل معدل التنفس.

02

الغسل والتنظيف

تنظيف الأوراق بالماء النظيف، لإزالة بقايا الأتربة.

03

التجفيف والتصريف

ترك النباتات على صوانٍ شبكية لمدة 10-15 دقيقة حتى يتوقف السطح عن التنقيط.

04

التجميع والتعبئة

تجميع الأوراق في حزم من 10-15 ساقاً، وربطها برباط مطاطي. وضع الحزم في صناديق بلاستيكية أو كرتونية مثقبة تضمن تهوية داخلية.

05

التخزين

حفظ الحزم في غرفة تبريد عند 2-4 درجة مئوية ورطوبة نسبية 90%-95% لتمديد فترة الصلاحية مدة إضافية.

06

النقل والتسويق

نقل البصل الأخضر في شاحنات مبردة أو مظلة بسرعة، لتقليل التغيرات الحرارية، مع الحفاظ على ظروف التخزين أثناء التوزيع.

حصاد البصل الجاف:

علامات نضج الأبصال:

01

ذبول الأوراق العلوية وانحناء أطرافها للأسفل، ما يدل على بدء توقف النشاط الخضري

02

جفاف جزئي في عنق البصيلات مع تشكّل قشرة خارجية متماسكة تحمي اللب الداخلي

03

وصول قطر البصيلات إلى النطاق التجاري المثالي (5-7 سم للأصناف متوسطة الحجم).

04

تحول لون الأوراق من الأخضر الزاهي إلى الأصفر أو البني الفاتح كنتيجة لانخفاض المحتوى المائي.

05

ارتفاع نسبة المادة الجافة في البصيلات، ما يضمن صلابة أفضل وقابلية تخزين أطول.

عمليات الحصاد

يتم الحصاد في ساعات الصباح الباكر أو في ساعات النهار المتأخرة، لتجنب حرارة الشمس المرتفعة. تستخدم أدوات حفر خفيفة لإخراج الأبصال بلطف من التربة، مع الحفاظ على سلامة القشرة الخارجية. تسحب الأبصال من التربة بعد فك التربة المحيطة بها برفق، وتجمع الأبصال في صناديق شبكية، لتسهيل التهوية الفورية.

01 التجفيف

بعد الحصاد، تنشر الأبصال في مكان جاف ومظلل (مع تهوية جيدة) لمدة 7-10 أيام. تحافظ درجات حرارة 25-30 درجة مئوية ورطوبة نسبية 60-70% على عملية تأكيد جفاف العنق وتشكل قشرة خارجية صلبة، يُنصح بقلب الأبصال كل 2-3 أيام، لضمان تجفيف متوازن، وتجنب تعرضها المباشر لأشعة الشمس الحارقة التي قد تشوه القشرة.

02 التنظيف والتقليم

عند انتهاء مرحلة التجفيف، تنفض الأبصال من بقايا التربة الجافة دون استخدام الماء، تقص جذور الدرنة فقط، ويترك عنق البصل بطول 2-3 سم ليعمل كحاجز حماية طبيعي أثناء التعبئة والتخزين

03 الفرز والتصنيف

تصنف الأبصال حسب الحجم وحسب اللون (أبيض، أحمر، أخضر)، تزال الأبصال المشوهة أو المتعفنة؛ لضمان توحيد جودة المنتج، ما يُسهّل التوزيع ويزيد من القيمة التسويقية.

04 التعبئة والتخزين

توضع الأبصال في عبوات تسمح بالتهوية (صناديق شبكية أو أكياس شبكية)، يخزن البصل في غرفة مبردة عند 10-15 درجة مئوية ورطوبة 60-70%، مع تفادي التكديس العالي، لمنع تكون نقاط ضغط تؤدي إلى العفن، يجب مراقبة المخزن دورياً للتخلص من أي أبصال بدأت بفقدان القشرة الخارجية أو ظهرت عليها علامات تلف.

05 النقل والتسويق

يُنقل البصل في وسائل نقل مظلة ومجهزة، ليحتفظ بصلابته ونكهته.

عاشراً: أهم الآفات التي تصيب البصل وطرق مكافحتها

تُعدّ مكافحة آفات البصل من الأمور المهمة التي تسهم في زيادة إنتاجية محصول البصل

جدول رقم (3) برنامج المكافحة للآفات الحشرية للبصل:

الآفة	أعراض الإصابة	المكافحة العضوية
الدودة القارضة	تتغذى اليرقات على الأوراق وتقرض النباتات الكبيرة في الساق بالقرب من سطح التربة مباشرة، التواء النباتات وسقوطها وذبول النباتات المصابة.	Spinosad: يُرش مرة كل 7 أيام عند الإصابة.
صانعات الأنفاق	تغذى الحشرات على الأوراق مكونة ثقباً وأنفاقاً بالأوراق، التفاف الأوراق وذبولها، وتعيش يرقات الحشرة داخل أنفاق نتيجة التغذية على نسيج الورقة وتدمير كلوروفيل الورقة	زيت النيم/ كارانجا: يُرش مرة كل 4 أيام في حالة الإصابة. ماترين: يُرش الماترين وزيت النيم مرة كل 7 أيام عند الإصابة
حشرة المن	• وجود حشرات صغيرة على الأوراق. • التفاف الأوراق وتشوهها. • تنقل بعض الأمراض الفيروسية.	زيت النيم: يُرش زيت النيم مرة كل 4 أيام في حالة الإصابة الدعسوقة: إطلاق حشرة الدعسوقة التي تتغذى على حشرة المن
التربس	• تظهر الإصابة: بمجرد الإنبات • يمكن للتربس أن يحدث خسائر كبيرة في المحصول، ويسبب اختزال حجم الأبصال الناتجة إذا لم تتم مكافحته. • اصفرار النبات وتظهر على أنصال الأوراق بقع فضية اللون. • باشتداد الإصابة تتقارب هذه البقع وتتحول إلى اللون الرمادي ثم البني ثم تجف الأوراق المصابة وتسقط.	• استخدام المصائد الزرقاء اللاصقة، لجذب التربس وتقليل أعداده. • Spinosad: رش المحلول مرة كل 7 أيام عند الإصابة.

جدول رقم (4) برنامج مكافحة الآفات الفطرية للبصل:

الآفة	أعراض الإصابة	المكافحة العضوية
عفن الجذور القرنفلي	من أهم الأعراض التي يسببها هذا الفطر هو اختزال حجم البصيلات الناتجة. تحول لون الجذور إلى اللون القرنفلي أو اللون الأحمر الداكن. في حالات الإصابة الشديدة تموت جذور النبات المصاب ويصبح النبات متقزماً ويفقد كمية كبيرة.	أوكسي كلوريد النحاس: ري النباتات بالمحلول بتركيز مناسب. Proteoglycan ري النباتات للسيطرة على الإصابة.
البياض الزغبي	بقع صفراء باهتة على السطح العلوي للأوراق. نمو فطري رمادي أو أبيض على السطح السفلي للأوراق.	زيت القرفة/القرنفل: رش مرة كل 4 أيام في حالة الإصابة تقليل الرطوبة. إزالة الأوراق المصابة وحرقها لمنع انتشار المرض.
اللفحة	تظهر الأعراض على الأوراق على هيئة بقعة بيضاء تميل للرمادي بوضعية الشكل طولها 1-3سم هذه البقع في الأغلب تحاط بهالة فضية اللون غير محددة الحافة. بتقدم الإصابة يصبح وسط هذه البقع منخفضاً عن سطح الورقة ويصبح لونه أصفر مع اشتداد الإصابة تموت قمة الورقة.	أوكسي كلوريد النحاس: رش النباتات بتركيز مناسب. زيت القرفة/القرنفل: رش مرة كل 4 أيام في حالة الإصابة.
البياض الدقيقي	ظهور بقع بيضاء دقيقة المظهر على الأوراق الأنبوبية في البصل تتسع هذه البقع لتشمل مساحات تتحول إلى اللون البني نتيجة موت الأنسجة للورقة والتواء الأوراق المصابة وذبول وجفاف وسقوط الأوراق وتتشوه الأوراق الحديثة وتتقزم ويقل المحصول.	رش أوكسي كلوريد النحاس أو الكبريت الميكروني كل 10 أيام.

جدول رقم (5) برنامج مكافحة الآفات الفيروسية للبصل:

الآفة	أعراض الإصابة	المكافحة العضوية
بقعة الفيروسات	• بقع بيضاء على الأوراق • التفاف واصفرار الأوراق وجفافها	• مكافحة الحشرات الناقلة، مثل/ المن والتربس. • زراعة أصناف مقاومة للفيروس. • إزالة النباتات المصابة فوراً.

جدول رقم (6) المشكلات التي تواجه المزارعين عند زراعة البصل:

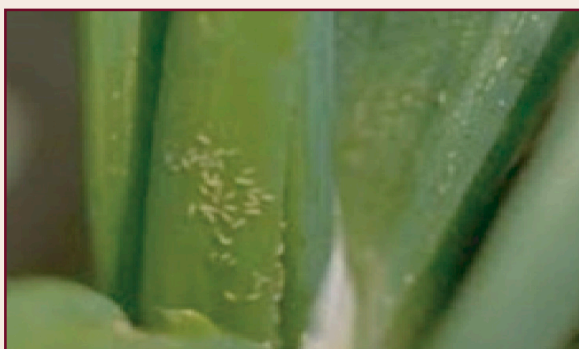
المشكلة	أعراض النقص	التدابير العلاجية
نقص عنصر البوتاسيوم	احتراق حواف الأوراق وذبول الأوراق مع التقدم في الإصابة وصغر حجم الأنبصال المتكونة ونقص المحصول وبهتان القشرة حول الأنبصال.	استخدام الرش الورقي والتسميد الأرضي بالأسمدة المحتوية على البوتاسيوم، خصوصاً في مراحل تكوين الدرنات مع تكرار الاستخدام كل أسبوع.
نقص عنصر النتروجين	اصفرار الأوراق وفقدان اللون الأخضر وقلة عدد الأوراق ونقص المحصول.	استخدام الرش الورقي والتسميد الأرضي بالأسمدة المحتوية على النتروجين



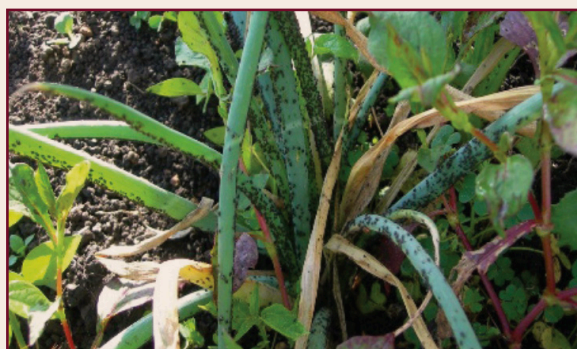
صانعات الأنفاق



الدودة القارضة



التريس



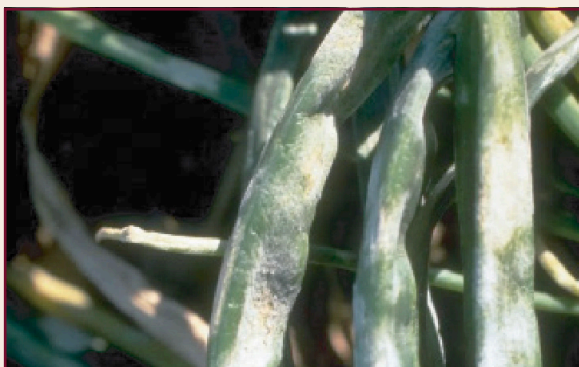
المن



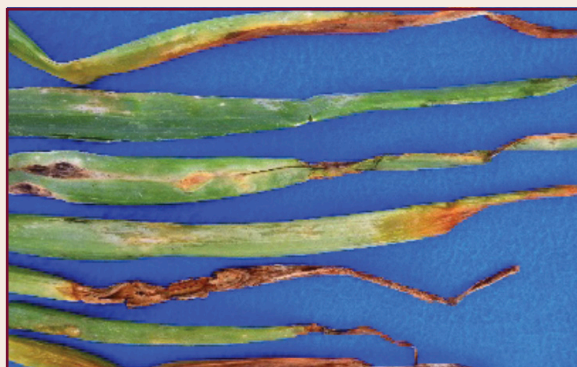
البياض الزغبي



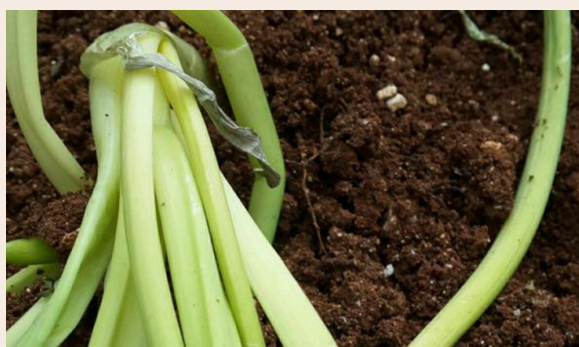
عفن الجذور القرنفلي



البياض الدقيقي



اللفحة



نقص عنصر النتروجين



بقع الفيروسات



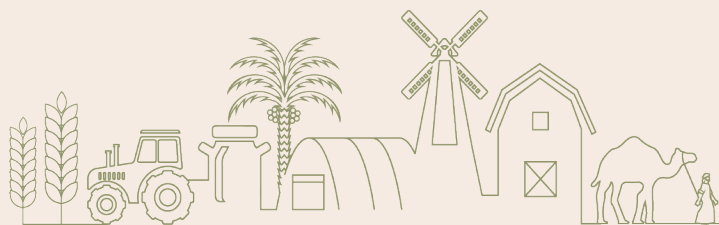
نقص عنصر البوتاسيوم

المراجع

1. أبو ذهب، عبد المجيد مبروك، أ.د. (2024). زراعة وإنتاج البصل. قسم بحوث البصل، معهد بحوث المحاصيل الحقلية، مركز البحوث الزراعية. القاهرة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي - جمهورية مصر العربية.
2. ذكي، شريف عبد العزيز؛ حاج، عبد الخالق أحمد. زراعة وإنتاج البصل العضوي. مشروع أورجنيك مصر - جمهورية مصر العربية.
3. المنظمة العربية للتنمية الزراعية - جامعة الدول العربية. (2020). الدليل الإرشادي للزراعة العضوية في الوطن العربي. مصر- المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
4. مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي. (2001). إنتاج البصل الفليل: مادة علمية. مركز البحوث الزراعية - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي- جمهورية مصر العربية.
5. دخيل ، بن دخيل؛ بلدي ،ألفة؛ (2021). زراعة البصل. الجمهورية التونسية - وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

references

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (n.d.). Onion - Crop information (Land & Water). Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
2. Kadzere, I., Meinshausen, F., van den Berge, P., & Weidmann, G. (2024). Organic onion production: A resource manual for trainers. Frick, Switzerland: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL).
3. Guerena, M. (2023). Organic production of garlic, onions, and other alliums. Fayetteville, AR / Butte, MT: ATTRA - National Center for Appropriate Technology (NCAT).
4. Nikus, O., & Mulugeta, F. (2010). Onion seed production techniques: A manual for extension agents and seed producers. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.



     sharjahdal

 dal.shj.ae  info@dal.shj.ae  +971 (6) 5995 555